

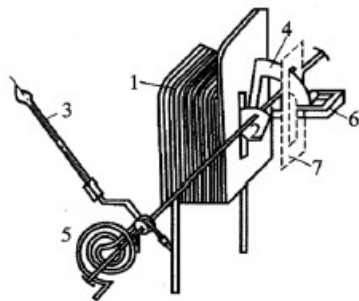
三线摆扭摆实验内容提要

- I. 背景介绍
- II. 实验原理
- III. 实验仪器
- IV. 实验任务
- V. 实验要求
- VI. 注意事项



背景介绍

- **转动惯量**是刚体绕轴转动时惯性（回转物体保持匀速圆周运动或静止的特性）的量度，用字母 I 或 J 表示。其量值取决于物体的形状、质量分布及转轴的位置。



电磁系仪表的指示系统
因线圈的转动惯量不同，可分别用于测量微小电流（检流计）或电量（冲击电流计）



水轮发电机组转动部分
转动惯量表明电力系统出现大干扰时，保持原来运动状态的能力，对系统的暂态过程和动稳定有影响



在发动机叶片、飞轮、陀螺以及人造卫星的外形设计上，精确地测定转动惯量，都是十分必要的

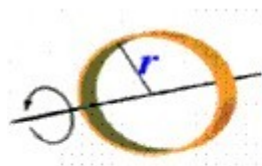
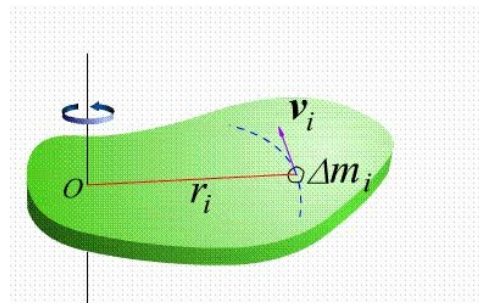
- 转动惯量出现在航空航天、电力系统、建筑工程等方方面面。

实验原理 - 转动惯量

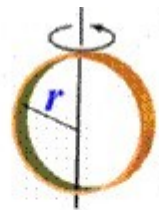
● **定义**： $J = \sum \Delta m_i r_i^2$

● **质量连续**： $J = \int r^2 dm$

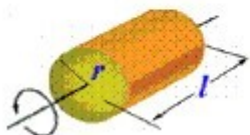
● 形状规则的匀质刚体，其转动惯量可直接用公式计算得到：



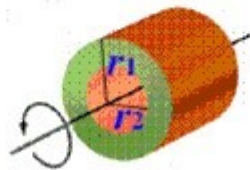
$$J = mr^2$$



$$J = mr^2 / 2$$



$$J = mr^2 / 2$$



$$J = m(r_1^2 + r_2^2) / 2$$

实验原理 - 切变模量 扭转模量

切变模量：是指材料在弹性变形阶段内，剪切应力与对应剪切应变的比值，是材料的力学性能指标之一，可表示材料剪切变形的难易程度



实验原理 - 三线摆

- 下圆盘绕中心轴的转动惯量

$$J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2$$

- 待测物体与下圆盘对中心轴总转动惯量
- 待测物体与下圆盘对中心轴总转动惯量

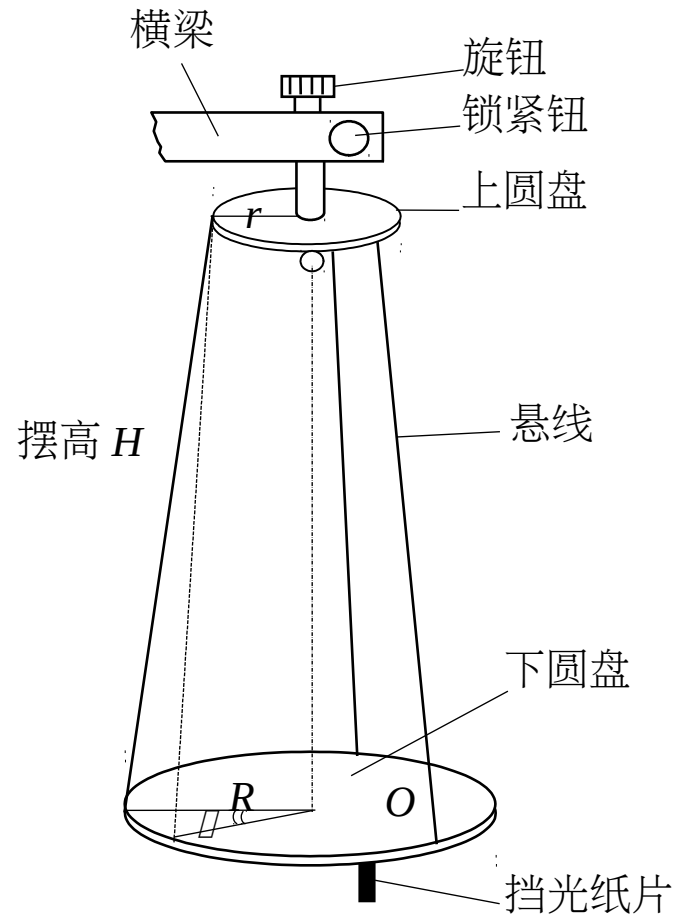
$$J_1 = \frac{(m_0 + m_1) g R r}{4\pi^2 H} T_1^2$$

- 待测物体对中心轴的转动惯量
- 待测物体对中心轴的转动惯量

$$J = J_1 - J_0 \text{ vs}$$

$$J = \frac{1}{2} m r^2 \text{ (相对误差小于5\% (圆环理论值))}$$

相对误差小于5%



实验原理 - 扭摆

- 扭摆周期 T 与钢丝线的切变模量 G 及转动惯量 J 的关系请参考教材 P23



实验仪器

- 三线摆和扭摆主体仪器，各部件及旋钮功能
- 被测元件（圆环）
- 多功能计数器（测 T ）， $\Delta_{\text{仪}} = 10\text{ms}$
- 天平（测 m ）， $\Delta_{\text{仪}} = 0.05\text{g}$
- 50 分度游标高度尺（测 H 、 L ）， $\Delta_{\text{仪}} = 0.02\text{mm}$
- 50 分度游标尺（测直径）， $\Delta_{\text{仪}} = 0.02\text{mm}$



实验仪器

- 三线摆和扭摆主体仪器，各部件及旋钮功能
- 被测元件（圆环）
- 螺旋测微计
- 卷尺



实验任务及步骤

三线摆实验测圆环对 OO' 轴的转动惯量

- 1. 通过测量 T_0 来获得三线摆的 J_0 ,
- 2. 加圆环后, 通过测量 T 来获得 J'
- 3. 利用转动惯量的关系得 $J=J'-J_0$
- 4. 将实验测定的 J 与理论计算结果做对比



实验任务及步骤

利用扭摆仪测量悬线钢丝材料的切变模量

- 1. 通过理论计算，预先得到 J_1
- 2. 测量圆盘在扭转作用下的简谐运动周期 T_0
- 3. 测量附加圆环后的扭摆转动周期 T
- 4. 利用公式 2-13 以及 2-8 获得切变模量 G



实验注意事项

- 思考：如何利用更优化的方法用米尺测定 H 、 H_0 及 R 、 r 。
- 计算 J_0 J' 时，公式里的 H 两次不同。
- 测量周期时，30 周期计时一次，多次测量后计算获得 T 。
- 小角度转动，确保无摆晃。
- 测扭摆线直径时也需多次测量（6 次）
- 思考：如何计算第二个实验任务的不确定度。

请注意预习报告依据自己的理解书写，不可全篇
抄袭 PPT

